

Corrigé — Exercice 9

1) $x^2 - 4x + 5 = (x - 2)^2 + 1 > 0 : \mathcal{D}_f = \mathbb{R}$. **2)** $\frac{f(x) - 0}{x - 2} = \frac{\sqrt{(x - 2)^2 + 1} - 1}{x - 2} \rightarrow 0 : f$ dérivable en 2, $f'(2) = 0$ (tangente horizontale, minimum). **3)** $f'(x) = \frac{x - 2}{\sqrt{x^2 - 4x + 5}} : f' < 0$ sur $] -\infty, 2[$, > 0 sur $]2, +\infty[$, minimum $f(2) = 0$. **4a)** $f(x) = 1 \iff (x - 2)^2 = 3 \iff x = 2 + \sqrt{3} = \alpha$ (unique dans $[2, +\infty[$). **4b)** $f'(\alpha) = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3+1}} = \frac{\sqrt{3}}{2} ; T : y = \frac{\sqrt{3}}{2}(x - \alpha) + 1$.

5)a) $x^2 - 4x + 5 = (x - 2)^2 + 1 \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow +\infty$ en $\pm\infty$.

b) $f(x) - (x - 3) = \sqrt{x^2 - 4x + 5} - (x - 2) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 4x + 5} + x - 2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0^+ ;$ de même $f(x) - (-x + 1) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 4x + 5} - x + 2} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} 0^+ : \text{les deux droites sont asymptotes (courbe au-dessus)}.$